

종합 감사 보고서

v21 합동작전 블록 — 합동 화력·통합 보고서·JCS 충돌 경고·통합 시나리오

감사 일자	2026-07-24	판정	통과 (9영역 PASS)
대상 범위	v21.01.01 ~ v21.04.02, 커밋 24ad4f4..157d246. 합동 화력 지원(v21.2-engine_joint 신설) + 통합 보고서 군별 기여도 반사실 분해(v21.4-shapley) + 합동작전 사령부 자원 충돌 경고(v21.1-상시 관찰층) + 육해공 통합 캠페인 시나리오 3중(v21.3) + 잠수함 현무-3C 대함 비물리 정정(별건)	발견 항목	1 건 (규명·조치)
변경 규모	engine_joint.py 신설(JointFires-build_land_stock) · engine_campaign(JCS 경고·joint 접합-shapley-MC 키) · engine_airforce(strike_effort-defer_strike) · engine_army(ARMY_FIRE_PRESETS-fire_rounds) · engine_combat(현무-3C 대함 제외) · engine_core(현무-3C KDX-III/KSS-III DB) · scenarios(통합 3중) · mixin_resultpanel(JCS 배너)	트리거	① major 전환 (v21 블록 완료)
감사 방식	무인 모드 — 착수 승인=9영역 포괄동의. 발견 항목은 그 자리 규명·조치·재검증. 코드/로직·DB 현실성 등 판단 영역은 에이전트 spawn 없이 직접 diff·DB 정독	근거 규칙	CLAUDE.md 종합 감사 9영역
소요/특성	빌드 EXIT=0:248s(기준 384s) · GUI 스모크 2중 RESULT_CODE=0(단발·캠페인, 합동화력·군별기여도 배너 exe 렌더 확인) · 합동 MC 안정(NaN 0) · 성능 회귀가드 규명·기준선 갱신	무인/수동	100% 무인 · 사용자 개입 0회
점검 규모	회귀 38케이스 × 29지표 bit-identical · audit_static_scan 51/51 · 불변식 45케이스 · fuzz(단발) · pairwise 1225쌍(단발 50토글) · 신규함수 6중 호출처 전수	재감사	발견 1건 규명·조치 후 재검증 PASS

1. 9개 영역 점검 결과

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
①	코드·로직	PASS	짜 3중 게이트(enable_joint_fires ∧ strategic_strike ∧ air_campaign) 정합 — 하나만 빠져도 참 미생성 · AirCampaign(bases=None, defer_strike=False) 기본인자 = 합동화력 OFF면 bit-identical(부도 무수정) · defer_strike로 공군 폭격을 합동 층에 위임(이중계상 방지) · _jcs_warnings 관찰 only(병합된 result 공개지표만 읽고 교전·배정 무수정) · _MC_ACC_DEFAULTS None 가드(enemy_output_factor 1.0=무순상) · JCS 배너가 합동화력 세그먼트의 협조미비·육군미참여 중복을 통합 · 신규함수 6중 전부 호출처 존재 · pairwise 1225쌍(단발) 크래시·NaN·보존식 위반 0
②	DB·수치	PASS	현무-3C: KDX-III-B1 32(KVLS-I 48셀=현무32+홍상어16, 공개 보도값)·B2 16(KVLS-II 24셀, 8셀 탄도형 미모델)·KSS-III 6(도산안창호급 VLS 6셀) — 전부 공개 제원 정합 · ARMY_FIRE_PRESETS(현무-2B 24/48·현무-2C 24, 800km급) · 현무-3C를 대함 무기 선택에서 제외(지상공격 전용 = SM-3 외기관·SAM 대공과 같은 계열의 잘못된 무기·표적 정정) · db_specsheets note 동기화(대함 아님·KSS-III 잠수함 발사 명시) · 정적 db_specsheets=엔티티DB 집합 PASS
③	회귀	PASS	38케이스 × 29지표 bit-identical. v21은 캠페인 층 추가(단발 골든 무영향) + 현무-3C 정정(골든 편대 중 잠수함은 대잠전단 KSS-II뿐, KSS-II는 현무-3C 없음·KSS-III는 어떤 골든에도 없음 → 무변경). 결정론(campaign_seed) 유지 · 골든 커버리지 정적 PASS
④	통합 MC + 성능	PASS (발견1 규명)	합동 MC — 한반도 전면전 n=20 승률 100%·통제 100%±0·합동순항 80발·지대지 72·적출항 59%·JCS경고 2.0건·NaN 0. [발견] 성능 가드 battle ×6.5 플래그 → 규명: stale 기준선(89ms는 1200s 지평 전장에 물리적 불가=0.37ms/step, v21 engine_combat 변경은 잠수함 대함 경로라 측정 시나리오 「기동전단 기본」에 잠수함이 없어 미실행 = byte-identical). 2회 재측정 안정(555~581ms) 후 기준선 갱신(single 667·battle 570·campaign 32) → 재검증 PASS

#	영역	판정	점검 내용 · 근거
⑤	exe·빌드	PASS	빌드 EXIT=0·248s(기준 384s의 0.65배). 단발 GUI 스모크 PASS(요격률 결과 표시) · 캠페인 GUI 스모크 PASS(안개·제공권·방공망·적기지·연안방공·상륙· 합동화력· 군별기여도 배너 exe 렌더 + 캠페인 MC 병렬 10회 end-to-end). 이전 BLOCKED이던 캠페인 스모크 인코딩 문제 해소 · 정적 리소스경로 _MEIPASS·번들 무결성 PASS. 엔진 직접호출 우회 없음(실제 exe 버튼 클릭)
⑥	위생	PASS	정적 51/51 · _PLANS v21.1/v21.3 「구현완료—제거」 정리(chk_plans_stale PASS) · 신규합수 6종(build_land_stock·navy_effort·army_effort·fire_rounds·strike_effort·jcs_warnings) 죽은코드 0 · 헤더·APP_VERSION·changelog 정합 · README 단계 v21.04 자동검출 정합 · 감사 temp 정리
⑦	하위호환	PASS	v21 키가 전무한 구버전 cfg로 캠페인(joint None·jcs_warning_count 0)·단발 정상 실행 — 합동화력·JCS 미생성이 v20 결과와 동일. 신규 플래그 전부 cfg.get(..., False) 패턴 · 현무-3C 정정도 KSS-III 미배치면 무영향
⑧	수치·단위	PASS	property 45케이스 불변식 위반 0(확률[0,1]·합=1·NaN/Inf 0·outcome 유효) · fuzz 단발 극단값 크래시·NaN·범위위반 0 · JCS 경고 카운트 int·심각도 정렬 안정 · joint_dmg_share 0나눗셈 가드(tot>0) · _NAVY_DMG·_ARMY_DMG 계수 [0,1] 범위
⑨	리소스 누수	PASS	engine_joint에 frames 누적·matplotlib figure·log/print 없음 · fire_log는 전역당 ≤72엔트리(틱 상한)이고 MC는 인스턴스마다 신규 생성·리스트/dict 키는 _MC_ACC_KEYS 제외(MC 누적 폭발 없음) · jcs_warnings ≤3엔트리 · 캠페인 MC 병렬 풀 with 컨텍스트 자동 정리(워커 잔존 0)

범례 — PASS: 점검 통과 · 해당없음: 블록과 무관해 생략 · 발견N: N건 발견(그 자리 규명·조치·재검증). 9영역 전부 PASS/해당없음이어야 블록 종료 선언.

감사 범위 주석 — v21 합동작전 블록(v21.01.01~v21.04.02). engine_joint.py를 신설해 캠페인 위에 합동 화력 층을 엮었다: 육해공이 공유 표적(EnemyBase 적 항구·비행장)을 협조 타격, 완파 표적은 잔여 표적으로 화력을 넘겨 낭비 방지(v21.2). 각 군을 뺀 전역을 실제 재실행해 기여도를 Shapley로 분해하는 통합 보고서(v21.4). 각 군 독립 배정의 충돌(협조미비·육군미참여·화력중복)을 지휘부가 경고로 표면화하는 상시 관찰층 — 교전 결과 무변경(v21.1). 육해공 통합 캠페인 시나리오 3종(전면전·대만해협·제한전, v21.3). 잠수함 현무-3C 대함 오용 정정과 합동 화력 지상공격 연결(별건). 합동화력 3종 토글 전부 OFF면 v20 bit-identical.

2. 종합 판정

통과

9개 영역 전부 PASS. 유일한 발견은 v21과 무관한 stale 성능 기준선(전장 baseline 89ms가 1200초 지평 전장 시뮬로 물리적으로 불가능한 값)으로, v21의 engine_combat 변경이 측정 시나리오의 코드 경로를 밟지 않음을 코드 추적으로 확인하고 기준선을 현재 안정값으로 갱신했다. 핵심 설계(합동화력 짝 3종 게이트·JCS 관찰층의 교전 무영향·현무-3C 대함 정정)가 모두 하위호환(OFF·미배치면 bit-identical)을 지키며, 회귀 38×29·pairwise 1225쌍·property 45케이스·단발+캠페인 GUI 스모크가 전부 통과했다.

3. 산출물 · 검증 경로

- audit_verify_regression.py — 골든 38케이스 × 29지표 bit-identical PASS. v21은 캠페인 층 추가·현무-3C 정정이 단발 골든 경로를 밟지 않아 무변경(KSS-III는 어떤 골든에도 없음).
- audit_static_scan.py — 정적 점검 51/51 PASS(합동화력 3종세트·JCS 배너·chk_plans_stale·readme 단계버전·db_specsheet=DB). audit_property 불변식 45케이스 위반 0 · audit_fuzz 단발 극단값 PASS.
- audit_pairwise.py — 단발 50토글 1225쌍 크래시·NaN·보존식 위반 0.
- audit_perf.py — battle 기준선이 물리적으로 불가능한 stale 값이던 것을 규명(v21 무관)하고 현재 안정값으로 갱신 → 재검증 전 경로 1.5배 이내 PASS.
- GUI 스모크 2종(단발 + 캠페인) — 전부 RESULT_CODE=0. 캠페인 스모크가 합동화력·군별기여도 배너를 exe에서 렌더 확인 + 캠페인 MC 병렬 10회 end-to-end. 엔진 직접호출 우회 없음(실제 exe 버튼 클릭).
- 감사보고서.md — 텍스트 감사 보고서에 v21 블록 섹션 기록(최신순 누적).

4. 발견·조치 (1건)

#	항목	규명 · 조치
1	성능 가드 battle ×6.5 플래그 (④)	battle 실행시간 555~581ms이 기준 89ms의 6.5배로 플래그. 규명 = stale 기준선: 89ms는 1200초 지평 전장 시물(랠오닝 항모전단 대상)로 물리적으로 불가능(0.37ms/step)한 값으로, 과거 다른 조건에서 캡처된 것. v21의 engine_combat 변경은 _select_sub_strike_wpn(잠수함 대함 무기 선택) 한 곳뿐인데, 성능 측정 시나리오 「기동전단 기본」에는 잠수함이 없어 그 코드가 실행조차 되지 않는다 → battle 시간은 v21과 byte-identical. 조치: 5회 중앙값 2회 재측정으로 안정(555~581ms) 확인 후 기준선을 현재값으로 갱신, 가드 유용성 복구. v21 회귀 아님

판단 필요 항목 없음 — 이번 블록은 밸런스·설계가 갈리는 발견이 없어 전부 무인으로 종결.

5. 메타 회고 (감사 절차 자체 개선)

이번 감사의 교훈: "성능 가드는 기준선의 물리적 타당성을 아무도 검증하지 않으면 조용히 무의미해진다." battle 기준선 89ms는 1200초 지평 전장 시물로는 나올 수 없는 값이었는데, 오래 방치돼 매 측정마다 거칠 플래그를 냈다. 성능 가드가 "이전 대비 급증"만 보고 "값 자체가 말이 되는가"는 보지 않은 빈틈이다.

[빈틈] 캠페인 GUI 스모크가 JCS 충돌 경고 배너를 명시 검증하지 않음 — 합동화력·군별기여도 배너는 assertion하나 v21.1 JCS 「충돌 경고」 세그먼트는 확인하지 않는다(경고는 충돌 발생 시에만 떠 스모크 시나리오가 안 건드림). JCS 배너 코드는 같은 _render_campaign_result에서 렌더돼 저위험이나, 향후 충돌 유발 시나리오(동시 타격+폭격기) + JCS 배너 assertion을 _audit_campaign_smoke.py에 추가할 가치가 있다.

즉시 반영 — stale 성능 기준선을 현재 안정값으로 갱신(가드 유용성 복구). 다음 숙제(patch_queue 감사 개선으로 남김): ① audit_perf에 기준선 하한 가드(측정값이 baseline의 0.5배 미만이면 「측정 오류 의심」 표시)로 물리적 타당성 자동 점검 ② 캠페인 스모크에 JCS 배너 assertion 추가.

6. 환경 · 커밋 정보 (재현성)

HEAD 커밋	157d246 (v21.04.02) · 감사 시점	Python	3.14
OS	Windows 11	numpy	2.x (CPU)
PyQt6 / WebEngine	6.x	matplotlib	3.10.x
pywinauto	0.6.9	reportlab	4.5.x

차기 종합 감사 — 다음 major 전환 직전(트리거 ①) 또는 아키텍처 전환 시(②). 그전까지 마이너 묶음 완료는 경량 점검(정적 스캔 + 회귀 + 빌드·스모크)으로 처리한다. PDF는 감사보고서/감사보고서_{블록}.pdf로 누적.